Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Córdoba Autopartes

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

Tabla de contenido

- Introducción y objetivos
- Consignas
- Desarrollo - Consigna 1: Estructura formal
- Desarrollo - Consigna 2: Diccionario de datos inicial
- Conclusión y declaración de uso de IA
- Referencias

Introducción

Esta tercera entrega sigue el trabajo que hice sobre Córdoba Autopartes en las Entregas 1 y 2. Primero describí cómo funciona y cómo se relacionan sus áreas. Después propuse y planifiqué un módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas. Ahora voy a mostrar cómo se organiza la empresa y qué datos necesita guardar ese módulo.

Objetivos

Representar cómo se distribuyen las áreas y quién tiene autoridad sobre cada una. También definir los datos principales que necesita el módulo para identificar las piezas, conocer su ubicación, registrar reservas y seguir sus movimientos.

Consignas

1. Elaborar un organigrama piramidal vertical normalizado de la empresa, con rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas para la autoridad formal.

2. Elaborar un diccionario de datos inicial con al menos tres entidades críticas y cuatro campos por entidad, indicando nombre, tipo y descripción funcional.

3. Incorporar una declaración breve y transparente sobre el uso de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1. Estructura formal (organigrama)

En la Entrega 1 definí cinco áreas para Córdoba Autopartes: Dirección, Ventas, Depósito, Compras y Administración. Para este organigrama propongo que Dirección

esté arriba y que las otras cuatro áreas dependan directamente de ella. Como es una empresa pequeña, una misma persona puede hacer tareas de más de un área. El dibujo muestra funciones y relaciones de autoridad, no la cantidad de empleados.

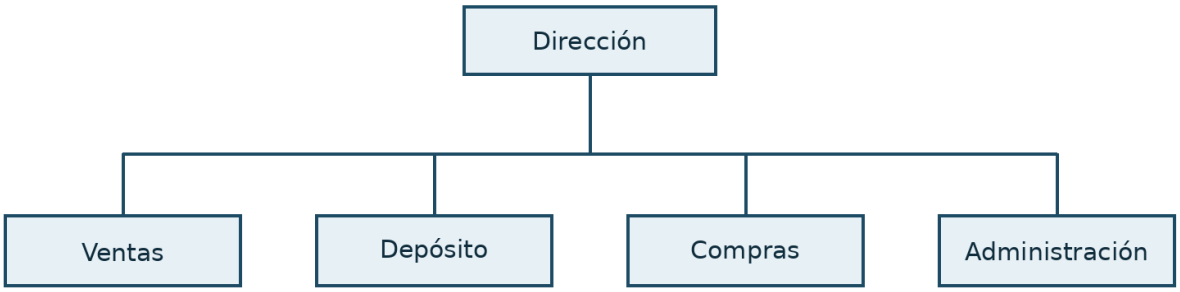


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Córdoba Autopartes.

Las líneas continuas muestran quién depende de quién. No agregué líneas de staff porque en el caso no definí un área de asesoramiento. Tampoco incluí un departamento permanente de Sistemas: en la Entrega 2 indiqué que yo sería el responsable del desarrollo del módulo, pero eso no significa que exista una nueva área dentro de la empresa.

Distribución de funciones

Dirección coordina el trabajo y revisa los problemas que aparecen. Ventas consulta las piezas disponibles, registra pedidos y administra reservas. Depósito recibe los repuestos, los ubica, prepara los pedidos y registra despachos y devoluciones. Compras usa la información del inventario para decidir qué reponer. Administración revisa los comprobantes y relaciona los movimientos con las operaciones de la empresa.

Consigna 2. Diccionario de datos inicial

Para el diccionario de datos elegí cuatro entidades relacionadas con el módulo que propuse: Pieza, Ubicación, Reserva y Movimiento. La idea es definir qué información necesita guardar el sistema y para qué sirve cada campo.

Separé la ubicación de la pieza porque un mismo sector o estante puede contener varios repuestos. También distinguí el identificador interno del código de la pieza para evitar problemas si se repiten códigos comerciales. El diccionario es inicial, así que no intenta describir toda la base de datos ni los demás procesos de la empresa.

Entidad 1: Pieza

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_pieza	Integer	Identificador interno único de cada pieza física.
codigo_pieza	String	Código utilizado para identificar y buscar el repuesto.
descripcion	String	Nombre o descripción del repuesto.
id_ubicacion	Integer	Identificador de la ubicación donde se encuentra la pieza.
estado_comercial	String	Situación comercial: disponible, reservada o vendida.
estado_fisico	String	Situación física: en depósito, despachada o en revisión.
precio	Decimal	Precio de venta registrado para la pieza.

Cada pieza tiene un identificador interno único y un código que se utiliza para buscarla. Esto permite distinguir piezas físicas diferentes aunque compartan un mismo código comercial. También separé el estado comercial del estado físico porque una pieza puede estar vendida y seguir guardada en el depósito. Así evitamos tomar la venta y el despacho como si fueran la misma operación.

Entidad 2: Ubicación

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ubicacion	Integer	Identificador único de cada ubicación del depósito.
sector	String	Sector del depósito donde se guarda la pieza.
estante	String	Estante donde se encuentra almacenada.

posicion	String	Lugar específico que ocupa dentro del estante.

Esta entidad permite registrar las ubicaciones del depósito de forma separada. Por ejemplo, una pieza puede estar en el sector A, estante 3, posición 2. De esta manera, Depósito puede encontrar los repuestos más fácilmente y Ventas puede consultar dónde se encuentran sin tener que revisar físicamente todo el inventario.

Entidad 3: Reserva

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_reserva	Integer	Identificador único de la reserva.
id_pieza	Integer	Identificador de la pieza reservada.
id_pedido	Integer	Identificador del pedido al que se asigna la pieza.
fecha_reserva	DateTime	Fecha y hora en que se registró la reserva.
estado_reserva	String	Estado de la reserva: activa, cancelada o finalizada.

Cada reserva relaciona una pieza con un pedido. Mientras esté activa, esa pieza no se puede reservar para otro pedido. Si la reserva se cancela, el sistema debe registrar el cambio para actualizar la disponibilidad. Una misma pieza puede tener distintas reservas a lo largo del tiempo, pero solamente una puede estar activa al mismo tiempo.

Entidad 4: Movimiento

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	Identificador único del movimiento registrado.
id_pieza	Integer	Identificador de la pieza relacionada con el movimiento.
tipo_movimiento	String	Operación realizada: ingreso, reserva, cancelación, traslado, despacho o devolución.
fecha_movimiento	DateTime	Fecha y hora en que se realizó la operación.
id_usuario	Integer	Identificador del usuario que registró el movimiento.
motivo	String	Causa o explicación de la operación realizada.

Los movimientos permiten saber qué pasó con una pieza, cuándo ocurrió y quién lo registró. Por ejemplo, si una pieza cambia de ubicación, el sistema guarda ese movimiento para poder consultar su historial. Esto también sirve cuando hay diferencias entre el inventario del sistema y las piezas que están físicamente en el depósito. Si una pieza vuelve por una devolución, primero debe revisarse antes de quedar disponible para otra venta.

Relación entre entidades

Las cuatro entidades se relacionan mediante sus identificadores. Cada pieza tiene una ubicación asignada y puede registrar distintos movimientos y reservas a lo largo del tiempo. La entidad Pieza utiliza id_ubicacion para indicar dónde está guardada. Por su parte, Reserva y Movimiento utilizan id_pieza para identificar sobre qué repuesto se realizó cada operación.

Los campos id_pedido e id_usuario permiten identificar el pedido y el usuario responsable, aunque esas entidades no se desarrollan en este diccionario inicial. Para consultar si una pieza está disponible no alcanza con saber que existe en el inventario. También hay que comprobar si tiene una reserva activa, si fue vendida y cuál es su

situación física. Esta organización de los datos permite que Ventas y Depósito trabajen con información compartida.

Conclusión

Con el organigrama pude representar las áreas que había definido para Córdoba Autopartes y mostrar cómo se relacionan con Dirección. El diccionario de datos me permitió definir la información principal del módulo de Inventario y Trazabilidad de Piezas. Separar las piezas, sus ubicaciones, las reservas y los movimientos ayuda a organizar mejor los registros y evitar confusiones. De esta forma, Ventas y Depósito pueden consultar la misma información, conocer dónde está cada pieza y registrar lo que sucede con ella desde su ingreso hasta su despacho o devolución.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Utilicé ChatGPT para ayudarme a ordenar la redacción, revisar los campos del diccionario de datos y preparar el organigrama. Tomé como base las Entregas 1 y 2, los materiales de las Unidades 3 y 4 de la cátedra y antecedentes técnicos de mi experiencia laboral.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Unidad 3, Tema 2: Diccionario de Datos

Universidad Tecnológica Nacional. Unidad 4, Tema 1: Administración

Universidad Tecnológica Nacional.. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración

Universidad Tecnológica Nacional. Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Oviedo, E. (2026). Trabajo Práctico Integrador - Entregas N.º 1 y 2: Córdoba Autopartes [Trabajos académicos]. Universidad Tecnológica Nacional.